# 电磁感应

物理竞赛一轮讲义

## 第一讲

## 电磁感应定律与感生电场

2026

# 目录

**第一讲　电磁感应定律与感生电场** **1**

1.1　磁通量、曲面与回路方向 . . . . . 1

1.2　法拉第定律与楞次定律 . . . . . 3

1.3　运动导体与电动势的分布 . . . . . 8

1.4　轴对称感生电场 . . . . . 10

1.5　例题与分析 . . . . . 13

1.6　本讲小结 . . . . . 27

1.7　练习 . . . . . 27

练习解答 . . . . . 30

# 第一讲　电磁感应定律与感生电场

## 1.1　磁通量、曲面与回路方向

磁场是否变化、导线是否运动，都不能单独决定电路中有没有感应电流。必须先确定所研究的回路，以及穿过它的有向磁通量。对小面元，令单位法线为 $\boldsymbol{n}$，定义

$$\Phi = \int_S \boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S. \tag{1.1}$$

均匀磁场中，平面面积为 $S$，法线与磁场夹角为 $\theta$，才可简化为 $BS\cos\theta$。这里的角是磁场与法线的夹角。若给的是磁场与平面的夹角 $\alpha$，应写成带方向的 $BS\sin\alpha$。磁通量可以为负，也可以在磁场不为零时等于零。

如图 1.1，沿边界 $C$ 逆时针走时，右手四指与行进方向一致，大拇指给出正法线。选定以后，在整个计算过程中保持它不变。线圈翻转半周，磁通量从 $BS$ 变为 $-BS$，所以变化量是 $-2BS$；转过一周的总变化量为零，但中间各时刻仍可有电动势。不能用一周的平均电动势代替瞬时电动势。

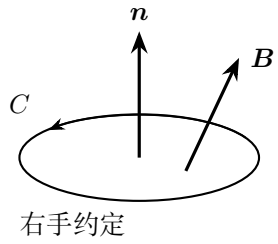



图 1.1: 回路正向、正法线与磁通量

对同一闭合边界，可以选平面、曲面，或者更便于积分的拼合曲面。因为磁场没有孤立磁荷，任意闭合曲面的总磁通量为零；把两种曲面拼成闭合面，就证明它们按同一边界方向计算的磁通量相等。这个性质能把斜面的磁通计算转化为投影面积计算，也提醒我们：穿入和穿出的部分必须带相反符号，面积大并不必然意味着净磁通量大。

设两张曲面 $S_1, S_2$ 共用边界 $C$，各自法线均与同一个 $C_+$ 配对。取拱面 $S_2$ 的外法线时，底面 $S_1$ 须反向，因此

$$0 = \oint_{S_2 - S_1} \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \Phi_2 - \Phi_1.$$

图 1.2 中的平面和拱面可互换；不能把两面的同向通量直接相加后置零。

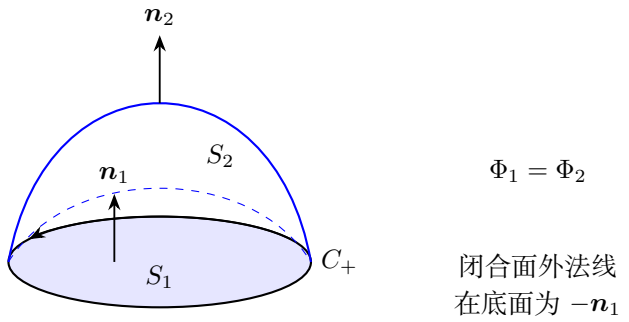



图 1.2: 同一边界的两张积分曲面；取闭合面外法线时使用 $S_2 - S_1$

若磁场不均匀，应把面分成磁场近似均匀的小片后求和。轴对称磁场中，半径 $r$ 的薄圆环面积为 $2\pi r\,\mathrm{d}r$，因此圆盘磁通量为 $\int_0^a B_z(r) 2\pi r\,\mathrm{d}r$。若外圈处于回程磁场中，它增加的几何面积反而会使净磁通量减小。

例如内盘 $0 \le r < a$ 的场为 $+B_1 \boldsymbol{e}_z$，外环 $a < r < b$ 的回程场为 $-B_2 \boldsymbol{e}_z$，其中 $B_1, B_2 > 0$。图 1.3 取纸外正法线，有

$$\Phi(b) = \pi a^2 B_1 - \pi (b^2 - a^2) B_2.$$

观察半径超过 $a$ 后，$\mathrm{d}\Phi/\,\mathrm{d}r = -2\pi r B_2 < 0$，说明净磁通随面积扩大反而减小；若只算两块面积之和就会丢掉回程场的符号。

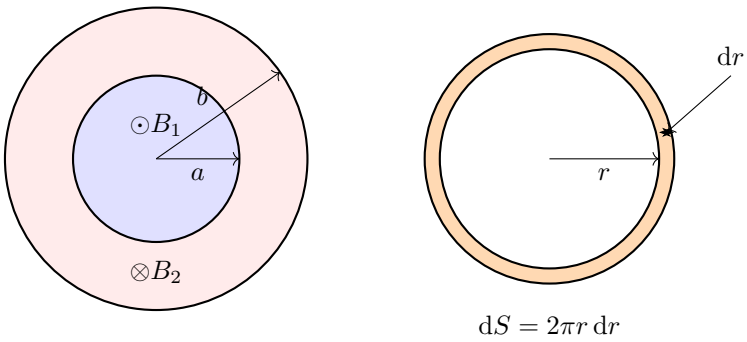



图 1.3: 正向内盘与反向外环按有向通量相加；薄环面元为 $2\pi r\,\mathrm{d}r$

## 1.2 法拉第定律与楞次定律

先考虑固定的闭合回路。沿已选定的正方向，法拉第定律为

$$\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}, \qquad \mathcal{E} = \oint_C \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}. \tag{1.2}$$

相同磁通穿过 $N$ 匝且各匝串联时，用磁链 $\Psi = N\Phi$，于是 $\mathcal{E} = -\,\mathrm{d}\Psi/\,\mathrm{d}t$。若各匝磁通不同，应先逐匝相加，不能任意提取同一个 $\Phi$。磁通单位为韦伯，变化率单位为伏特。

负号表达楞次定律。例如正法线指向纸外，外磁通向纸外增加，则 $\mathrm{d}\Phi/\,\mathrm{d}t > 0$，电动势为负；在纯电阻闭合回路中，电流沿顺时针，其磁场向纸内。若向纸外的磁通减小，电流就改为逆时针。这里阻碍的是变化趋势，不能把它误读为感应磁场总与外磁场反向。

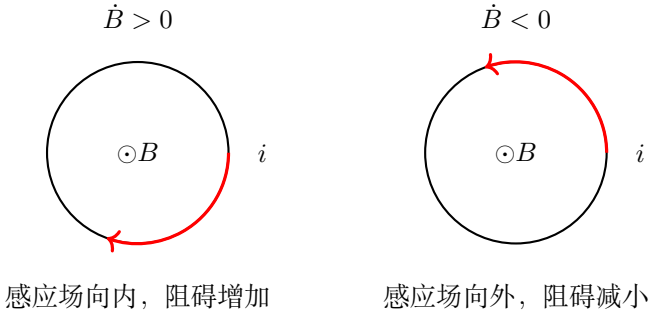



图 1.4: 固定纯电阻环中，电流所阻碍的是外磁通的变化趋势

图 1.4 右图中，感应磁场与原磁场同向，因为原来的纸外磁通正在减小；两幅图采用相同正法线，却给出相反电流。这个判断针对固定、无其他电源且自感可忽略的电阻环。

用楞次定律判断时，还要区分电动势与电流。开路可以有电荷重新分布和端电势差，却没有持续的传导电流；有电感的闭合回路中，电流方向还受既有电流与初始状态影响。不能只看磁通变化就断言所有回路的瞬时电流方向。对电阻为 $R$、自感可忽略的回路，才可直接使用 $i = \mathcal{E}/R$。

磁通量—时间图像的斜率决定瞬时电动势。分段直线对应分段恒定电动势，尖角处的理想化导数不定义，应给出左右极限。对有限时间段，$\overline{\mathcal{E}} = -\Delta\Phi/\Delta t$ 是带符号平均值；它通常不同于 $|\mathcal{E}|$ 的平均值，更不同于有效值。

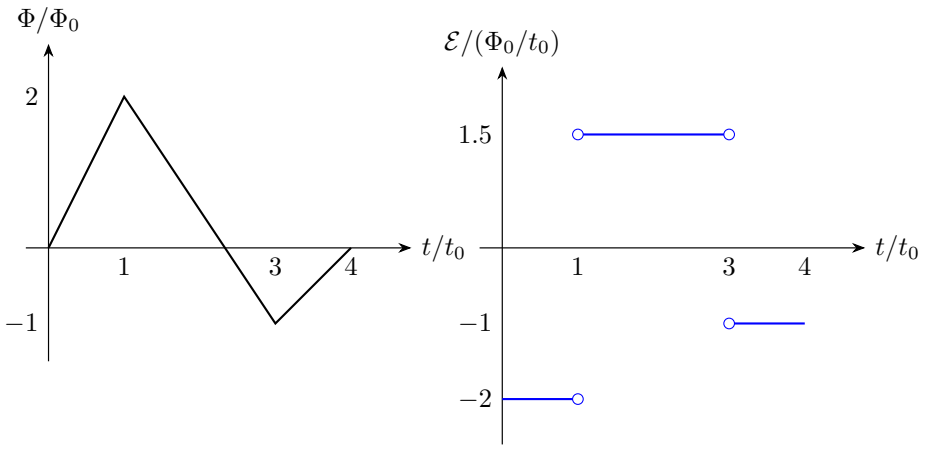



图 1.5: 从磁通折线的分段斜率求电动势；折点处给左右极限

图 1.5 中，三段斜率依次为 $2\Phi_0/t_0, -3\Phi_0/(2t_0), \Phi_0/t_0$，故电动势依次取其负值。全过程始末磁通相同，所以有向平均电动势为零，但各段电动势都非零。折点处不连接两段水平线，以免将理想跳变误画成另一个有限值。

### 1.2.1　多个因素同时变化时怎样求导

对始终平面的回路，若磁场在所围区域均匀，$B, S, \theta$ 又都随时间变化，不能只保留一个变化因素。设 $\Phi = NBS\cos\theta$。先对三个因子分别求导，

$$\dot{\Phi} = N[(\dot{B})S\cos\theta + B(\dot{S})\cos\theta + BS\ \mathrm{d}(\cos\theta)/\,\mathrm{d}t].$$

最后一项使用链式法则 $\mathrm{d}(\cos\theta)/\,\mathrm{d}t = -\sin\theta\,\dot{\theta}$，再取 $\mathcal{E} = -\dot{\Phi}$，有

$$\mathcal{E} = -N\big(\dot{B}S\cos\theta + B\dot{S}\cos\theta - BS\dot{\theta}\sin\theta\big).$$

三项分别对应磁场大小变化、面积变化和取向变化。它们可能同号增强，也可能抵消。线圈面积减小而磁场增大时，磁通完全可能不变，因此不能把“有切割”与“必有回路电流”画等号。这个式子还假设各匝共享相同磁通；若线圈扭曲成非平面或磁场随位置变化，应回到面积分。

以图 1.6 的导棒为例，棒向右移动 $\mathrm{d}x$，新增面积为 $l\,\mathrm{d}x$。若磁场指向纸外而回路取逆时针正向，则 $\mathrm{d}\Phi = Bl\,\mathrm{d}x$，电动势为 $-Blv$，对应顺时针电流。沿右侧棒的回路正向是由下向上，而 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 向下，直接积分也给出同一个负号。用两种方法交叉检查时必须使用同一方向，不能一边只取大小，另一边保留符号。

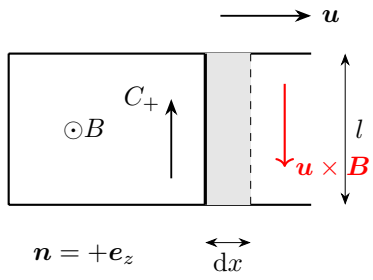



图 1.6: 导棒向右扫出 $l\,\mathrm{d}x$；沿回路正向向上积分，动生项为负

这也给出了移动回路公式的几何解释。先在固定的旧曲面上考察磁场本身的变化，得到 $\int_S \partial \boldsymbol{B}/\partial t \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}$；再沿边界补上运动扫过的窄条，得到边界速度的贡献。窄条的方向由正法线决定，恰好与 $\oint (\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 相差一个负号。两种贡献相加后，式(1.4)就同时包含动生和感生，不需要为同一个回路重复计算两次总电动势。

### 1.2.2 电流、电量与热量使用不同的积分

自感可以忽略、总电阻恒定、又没有其他电源时，任意时刻有 $i=-\dot{\Phi}/R$。对时间积分，得到某一截面通过的有向电量

$$\begin{aligned}\Delta Q &= \int_{t_1}^{t_2} i\,\mathrm{d}t = -\frac{1}{R}\int_{t_1}^{t_2}\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = -\frac{1}{R}[\Phi(t)]_{t_1}^{t_2}\\ &= -\frac{\Phi(t_2)-\Phi(t_1)}{R}.\end{aligned}$$

因此始末磁通给定时，有向电量与磁通变化的快慢无关。可是总共通过的电荷绝对量是 $\int |i|\,\mathrm{d}t$；若电流反向，这个量会大于有向电量的绝对值。总焦耳热则为 $\int i^2 R\,\mathrm{d}t$，还依赖变化速度，不能只看始末状态。

若总电阻随回路长度改变，积分中必须保留 $R(t)$；若自感不可忽略，应有 $L\dot{i}+Ri=-\dot{\Phi}_{外}$，有向电量还与初末电流有关。这些条件解释了为什么同样的磁通变化，电流峰值、发热和安培力可以完全不同。直接引用 $\Delta Q=-\Delta\Phi/R$ 前，先检查电阻和储能条件。

图 1.7 把同一个单调磁通变化 $\Delta\Phi$ 分别用时 $T$ 和 $2T$ 完成。两个矩形的有向面积相同，因而有向电量相同；慢变化的电流减半，其焦耳热反而减半：

$$|\Delta Q| = \frac{|\Delta\Phi|}{R}, \qquad Q_{J,T} = \frac{(\Delta\Phi)^2}{RT}, \qquad Q_{J,2T} = \frac{1}{2}Q_{J,T}.$$

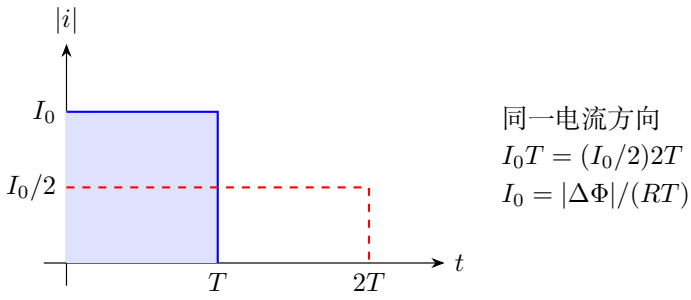



图 1.7: 电流时间图的面积决定电量，平方积分决定发热；两种变化有同一始末磁通

### 1.2.3　从磁通的阻碍关系到线圈受力

楞次定律决定感应电动势，线圈究竟怎样运动，还要使用受力或转矩关系。小平面线圈的磁矩为 $\boldsymbol{\mu} = iS\boldsymbol{n}$；它的方向由电流的右手定则确定，大小与电流、面积相乘有关。局部磁场在小线圈尺度上近似均匀时，磁力矩为 $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\mu} \times \boldsymbol{B}$。因此平行和反平行时力矩都为零，倾斜时才有转动趋势。在电流由外部维持、磁矩大小固定的条件下，反平行的平衡不稳定，不能仅凭力矩瞬时为零就断言以后始终不转。

以 $\theta$ 表示磁矩正法线与磁场的夹角，规定使 $\theta$ 增大为正转向，得到 $\tau_\theta = -iSB\sin\theta$。这里 $i$ 本身可以为负，不能把它先取绝对值。若外场增强导致 $i < 0$，转矩反而使 $\theta$ 增大，从而减小投影面积。这把“阻碍磁通变化”的定性语言落实到图中的转动方向。

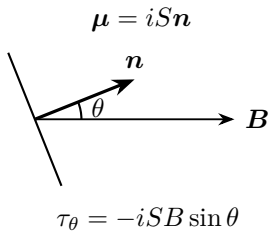



图 1.8: 倾斜线圈的正法线、磁矩与转矩

图 1.8 中的正法线由回路正向决定；$i > 0$ 时磁矩沿 $\boldsymbol{n}$，$i < 0$ 时反向。比较磁通变化时用 $\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{n}$，判断力矩时用 $\boldsymbol{\mu}\times\boldsymbol{B}$；线圈平面与场的夹角和法线与场的夹角互为余角，不能在两式中混为一个角。

在不均匀磁场中，相对两侧导线所受的安培力不再完全抵消，小线圈还会平移。在磁矩固定的微小位移中，磁相互作用势能为 $U = -\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B}$；因此轴向磁矩在

轴向场中受到 $F_x = \mu_x \partial_x B$。这个近似要求线圈足够小，磁场在其范围内变化平缓。力取决于磁场梯度，不能只用磁场方向判断吸引或排斥。

例如铁芯右侧的轴向场向右且向外减弱，$\partial_x B < 0$。磁矩向右时力向左，磁矩向左时力向右。若电源反接，外磁场与相应感应磁矩同时反向，初始力的方向可能保持不变。这正是接通任一极性的电源都能使被动金属环初始离开的原因。上述相互作用势能用于计算给定磁矩时的力；分析含电源的全过程能量时，还要计入电源做功与磁场能量，不能只把 $-\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B}$ 当成全系统能量。

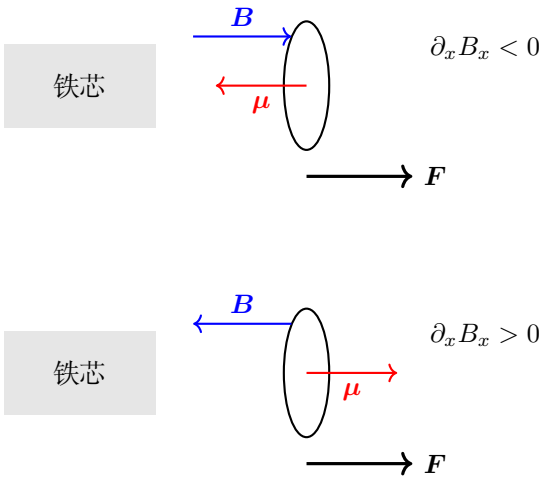



图 1.9: 接通任一极性时，外场与感应磁矩同时反向，环的初始力均指向场较弱的一侧

图 1.9 在两种接通极性下都取 $x$ 向右。上图 $B_x > 0$ 且正在增强，感应磁矩 $\mu_x < 0$，故 $F_x = \mu_x \partial_x B_x > 0$；下图两者同时反号，乘积仍为正。这只判定接通初始的排斥趋势，尚未求出环运动后的电流与力。

若线圈正在运动，外磁通的变化还包含位置和角度改变。判断初始运动趋势时可先固定当前几何求感应电流；要得到随后运动，则必须把运动反馈重新代入磁通导数。定性题所用的“初始趋势”与完整动力学方程描述的是不同时间范围，不能用前者直接替代后者。

两个线圈通过磁场联系时，也可以直接描述这种联系。在线性介质中，线圈 $A$ 的磁场与其电流 $i_A$ 成正比，穿过单匝线圈 $B$ 的磁通就可写为 $\Phi_B = M i_A$，比例系数 $M$ 称互感。固定几何中 $M$ 不变，若只考虑 $A$ 激发的磁通，则 $B$ 中感应电动势为 $-M\dot{i}_A$。$M$ 的符号取决于两个回路正向的约定；相对位置和取向改变时它还会随时间改变。多匝线圈应使用磁链，互感与磁能的完整关系将在自感互感部分展开。

## 1.3 运动导体与电动势的分布

静磁场中，一根导体棒以速度 $\boldsymbol{u}$ 运动。正电荷受到沿导体的磁力分量，电子向相反方向重新分布。沿从 $a$ 到 $b$ 的导体路径，动生电动势定义为

$$\mathcal{E}_{a\to b}^{\mathrm{mot}} = \int_a^b (\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}. \tag{1.3}$$

应先叉乘，再投影到导线方向。只有棒长、速度和磁场彼此垂直且各处速度相同时，大小才等于 $Blu$。若棒绕端点转动，距轴 $r$ 处的速度为 $\omega r$，必须沿棒分段积分。若取使 $(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}>0$ 的端点方向，

$$\mathcal{E} = \int_0^l B\omega r\ \mathrm{d}r = B\omega\left[\frac{r^2}{2}\right]_0^l = \frac{1}{2}B\omega l^2,$$

所得端点到端点的电动势为 $B\omega l^2/2$，不能把端点速度直接乘全棒长度。

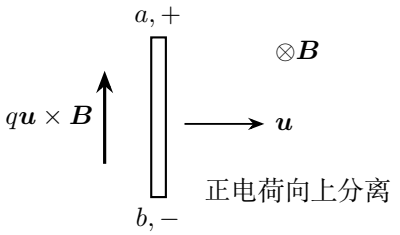



图 1.10: 运动棒中的电荷分离与磁力方向

图 1.10 中磁场指向纸内、棒向右，$\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$ 向上，故上端 $a$ 电势较高。开路且电荷分布达到准静态平衡时，导体内沿棒方向有 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{s}}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}=0$，因而 $V_a-V_b=Blu$。闭合后若棒自身有电阻，端电压还要扣除棒内阻降，不能把开路端电压原样搬来。

磁力不对单个电荷的总速度做功，并不意味着棒不受阻力。载流子既随棒平动，又相对棒漂移；磁力对这两部分速度的功相互抵消，机械能通过电荷和电场转移为电能。无外电源、无明显储能变化的电阻回路中，外力做功率 $Fu$ 才等于 $i^2R$。若有电容、电感或第二根运动棒，应把相应储能和机械功一起计入。

对随物质运动的连续闭合细线，通量变化包含场变化与边界扫面积，两项合起来有

$$\oint_{C(t)} (\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{S(t)} \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}. \tag{1.4}$$

滑动接触的回路应按各段导体的实际速度计算；同极发电机等装置不能把几何边界的静止误当成导体静止。孤立的一段导线也没有唯一的“所围面积”，直接使用式(1.3)更明确。

### 1.3.1 平动、转动与弯曲导线

整根弯曲导线在匀强静磁场中作刚性平移时，$\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$ 为常矢量。设端点为 $a,b$，常矢量可提出线积分号，且 $\int_a^b \mathrm{d}\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_b-\boldsymbol{r}_a$，所以式(1.3)化为

$$\mathcal{E}^{\mathrm{mot}}_{a\to b}=(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot(\boldsymbol{r}_b-\boldsymbol{r}_a).$$

可见结果取决于端点连线在 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$ 方向的投影，而非弧长。导线弯得更长，会改变电阻，却不一定改变电动势。若是完整闭合线框作刚性平移，端点重合，整圈动生电动势为零。各段导线中仍可有电荷分离，局部电动势相互抵消。这一结论要求磁场均匀且整框同速，线框进入有限磁区时就不适用。

刚体绕轴转动时，各点速度不同，不能把平动的端点投影结果照搬。若转轴与匀强磁场平行，且角速度与磁场同向，$\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}=B\omega\boldsymbol{r}_\perp$，因而沿导线有 $(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=B\omega r\,\mathrm{d}r$。即使导线不是直径向线段，也有 $r\,\mathrm{d}r=\frac{1}{2}\mathrm{d}(r^2)$，故

$$\int_a^b B\omega r\,\mathrm{d}r=\frac{B\omega}{2}[r^2]_{r_a}^{r_b}.$$

于是

$$\mathcal{E}^{\mathrm{mot}}_{a\to b}=\frac{B\omega}{2}(r_b^2-r_a^2).$$

任意形状的刚性导线只要各点属于同一次转动，都满足这个端点平方差关系。整根同轴转动的闭合线圈中，各段相加仍为零。但若转盘与静止电刷接触，回路有不同速度的物质部分，中心到轮缘的转盘段就能提供电动势，不能因电刷围成的几何面积未变而判为零。

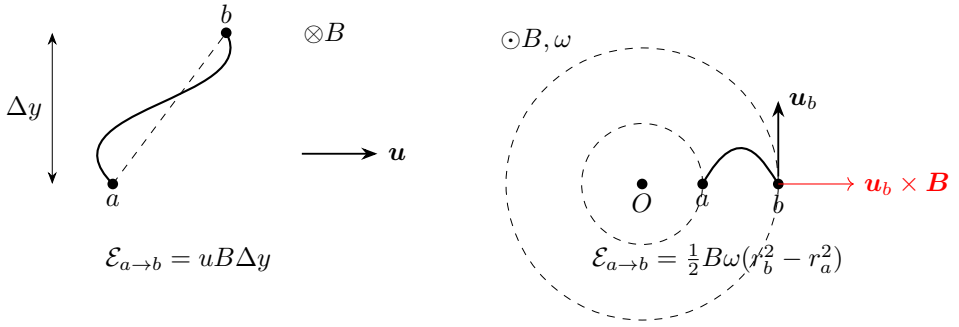



图 1.11: 匀速平移取端点投影，绕轴转动取端点半径平方差；两种公式的前提不同

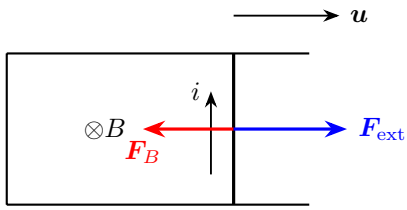
图 1.11 左图中，平移速度向右、磁场向内，$\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$ 向上，只有端点的高度差进入积分。右图中 $\boldsymbol{B}$ 与角速度均向外，磁力项沿径向向外；积分 $B\omega r\,\mathrm{d}r$ 后才得到半径平方差，不能再用一根常速度矢量替代整根导线的运动。

### 1.3.2　磁力不做功与机械阻力的关系

进一步把导体的平动速度记为 $\boldsymbol{u}$、载流子相对导体的漂移速度记为 $\boldsymbol{w}$。磁力对电荷总速度 $\boldsymbol{u}+\boldsymbol{w}$ 的功率为零；将它展开，有

$$q(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{w}+q(\boldsymbol{w}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{u}=0.$$

两项分别描述推动电荷沿导体漂移的作用和对应的机械反作用。导棒受到的安培力通过晶格、碰撞和电场与载流子耦合，外力维持运动所供给的机械能最终进入电路。用宏观量表示，直棒的电功率为 $\mathcal{E}i=Blu\,i$，对应机械功率为 $-Bli\,u$，大小相等、符号相反。




$$P_{\text{ext}}=Bliu=\mathcal{E}i$$

图 1.12: 同一个磁相互作用分别对应载流子的电功率和导棒的机械反作用

图 1.12 中磁场向内，动生电动势推动正电荷沿棒向上；相应安培力向左，外力向右维持匀速。在纯电阻稳态中 $\mathcal{E}i=i^2R$；若电路储能或另一根棒动能正在增加，应先从外力功中扣除相应变化，再求热量。

在具体题目中，应先列各运动部件的受力，再写电路方程，最后检查总功率。只有一个运动棒、磁场恒定且无电容电感储能变化时，才可把它的机械损失全部认作焦耳热。如果第二根棒也运动，第一根棒损失的机械能还可能增加第二根棒动能。这个区别是后面多杆动力学与磁场能量问题的出发点。

## 1.4　轴对称感生电场

磁场随时间变化时，空间中出现环流不为零的电场。这个电场不依赖是否放置金属线圈。设半径 $R$ 的无限长圆柱区域内有沿 $+z$ 的均匀磁场 $B(t)$，区域外磁场近似为零。在忽略端部效应、准静态且轴对称的条件下，感生电场只有环向分量，同一圆周上大小相等。取逆时针为 $E_\theta$ 正向，对半径 $r$ 的圆周积分。内区包围的磁区面积为 $\pi r^2$，外区只包围固定磁区面积 $\pi R^2$，故分别有

$$2\pi rE_\theta=-\pi r^2\dot{B}\quad(r\le R),\qquad 2\pi rE_\theta=-\pi R^2\dot{B}\quad(r\ge R).$$

两式各除以 $2\pi r$，得到

$$E_\theta(r)=\begin{cases}-\dfrac{r}{2}\dot{B}, & r\le R,\\[2mm] -\dfrac{R^2}{2r}\dot{B}, & r\ge R.\end{cases}\tag{1.5}$$

圆柱外虽然 $B=0$，电场仍不为零，因为该圆周包围着变化的磁通。两式在 $r=R$ 连续；内区随 $r$ 线性增加，外区按 $1/r$ 减小。若 $\dot{B}>0$，电场顺时针；若 $\dot{B}<0$，方向反转。

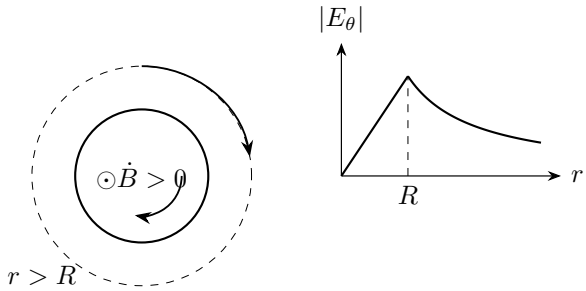



图 1.13: 圆柱内外的环向电场及其径向变化

图 1.13 的内外圆环包围了不同磁通：内环的有效面积随半径增加，外环只包围固定磁区。局部电场分别随半径正比增长、反比衰减，环流却始终按各环所围磁通的变化计算；电场非零处不必有局部磁场。

不能只凭一个圆形积分回路就对任意磁场断言 $E\,2\pi r=-\dot{\Phi}$；把积分提出电场大小，需要对称性保证。若放入形状不对称的导体，表面电荷还会建立静电场，改变导体内总场，但静电场沿闭合路径的环流为零，回路总电动势仍由变化的磁通决定。第二讲将利用这个区分计算局部电势差与表计读数。

感生电场能够改变粒子动能，磁场主要改变运动方向。受圆轨道约束的粒子应把切向与径向方程分开：切向为 $m\dot{v}=qE_\theta$，径向则含 $mv^2/r$、磁力和轨道支持力。若正电荷最初静止、磁场沿 $+z$ 增长，粒子先获得顺时针速度，其磁力朝圆心。把“电场做功”和“轨道提供约束”分清，才能避免漏掉磁力或把支持力方向判断反。

### 1.4.1 从环流到局部场，再到粒子方程

对更一般的轴对称分布 $B_z(\rho,t)$，仍可先对半径 $r$ 的圆盘积分：

$$\Phi(r,t)=2\pi\int_0^r B_z(\rho,t)\rho\,\mathrm{d}\rho,\qquad E_\theta(r,t)=-\frac{1}{r}\int_0^r\frac{\partial B_z}{\partial t}\rho\,\mathrm{d}\rho.$$

这里 $\rho$ 是积分变量，$r$ 是观察位置，两者不能混用。若磁区有限，只需把积分上限改为 $\min(r,R)$。分段磁场可以按同心圆盘逐段相加；粒子所在位置的磁场决定当地磁力，但所有被包围的磁场变化共同决定当地感生电场。

粒子沿定半径轨道运动时，切向动力学可直接对时间积分。若 $B$ 在轨道内均匀，且粒子起初位于 $B_i$、速度为 $v_i$ 的状态，切向方程是 $m\dot v=-qr\dot B/2$，固定的半径可以提出积分号。以初态为下限，

$$m\int_{v_i}^{v}\mathrm{d}z=-\frac{qr}{2}\int_{B_i}^{B}\mathrm{d}b,\qquad m[z]_{v_i}^{v}=-\frac{qr}{2}[b]_{B_i}^{B}.$$

代入两端并除以 $m$，有 $v-v_i=-qr(B-B_i)/(2m)$。这个速度是逆时针为正的有向量。径向磁力则为 $qvB$，向外为正；$v$ 与 $B$ 反号时磁力向内。支持力应从 $F_r+qvB=-mv^2/r$ 求出，不凭图形先假设其方向。若轨道是细管，它可双向施力；若只是单侧挡壁，应进一步检查接触是否能保持。

没有轨道约束时，半径通常会变化，不能再把上式中的 $r$ 当常数。需要使用极坐标的径向、切向方程，或先考察角动量。外磁区的环向电场满足 $rE_\theta$ 为常量时，电场对圆心的力矩就为常量，这使角动量方法很有效；但能量是否守恒要另作判断，感生电场能够持续做功。

以上采用的集中电路与准静态场模型，默认装置尺寸远小于相关电磁传播尺度，导体中的电荷分布能够迅速建立，辐射与趋肤效应可以忽略。对于极快的理想跳变，不能一面忽略所有电感，一面又要求瞬时电流、能量和局部场完全有定义。后续暂态部分会保留电容电压与电感电流的初始条件，处理这些过渡过程。

### 1.4.2　同心分区磁通与受约束粒子的切向响应

图 1.14 取内盘半径 $a$，场变化率为 $\dot B_1$；外层变化率为 $\dot B_2$，均按 $+z$ 计有向量。对 $a<r<b$，不能只使用粒子所在外层的局部 $\dot B_2$，而应计算全部包围磁通：

$$2\pi rE_\theta=-\pi\big[a^2\dot B_1+(r^2-a^2)\dot B_2\big].$$

若两项恰好抵消，此圆周上的环向感生电场为零，即使两个区域的磁场分别都在变化，也没有净环流。

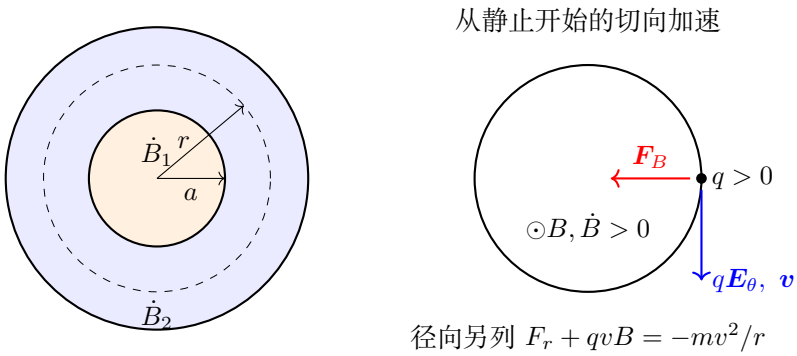



图 1.14: 分区磁场按包围面积求环流；定半径粒子将切向加速与径向约束分开

图 1.14 右图选取均匀变场、正电荷从静止出发的情形。顺时针切向电场先给粒子顺时针速度，此后磁力指向圆心；轨道支持力的大小和方向再由径向方程确定。若改为自由粒子，不能继续强行维持这个半径，而应联立径向和切向运动方程。

## 1.5 例题与分析

**例 1.1** (翻转、投影与闭合曲面)**.** 一匝面积 $S$ 的平面线圈在匀强磁场 $B$ 中，初始正法线平行磁场，历时 $\Delta t$ 翻转半周，求磁通变化及平均电动势。另有沿 $y$ 方向长 $l$、横截面为直角三角形的封闭棱柱，底面水平宽 $a$，高 $h$，磁场竖直向下，求各面的有向磁通量。

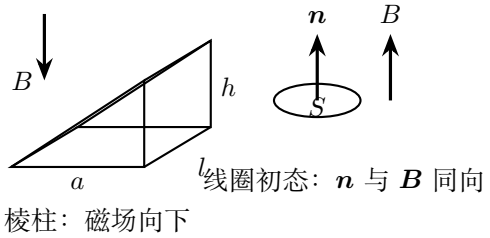



图 1.15: 题设：翻转、投影与闭合曲面

**解　跟随线圈的物质正向求翻转磁通差**

按图 1.15 的初始法线约定导线上的正向，并让这一物质正向随线圈一起翻转；末态法线因此与磁场反向。线圈初、末磁通分别为 $BS$、$-BS$，故

$$\Delta\Phi = -2BS, \qquad \overline{\mathcal{E}} = \frac{2BS}{\Delta t}.$$

正号表示电动势沿初始法线对应的右手正向；并不表示在任意翻转规律下瞬时电动势恒定。

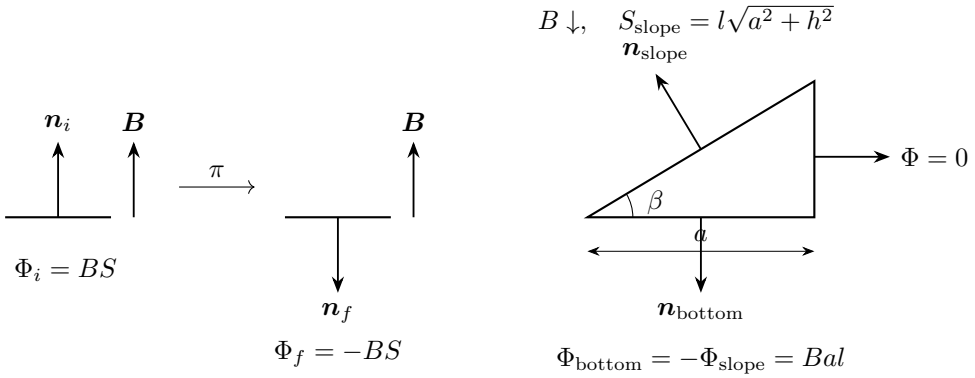



图 1.16: 线圈的物质法线随翻转反向；棱柱各面则使用闭合面的外法线

**按闭合面的外法线分别求各面磁通**

棱柱各面采用图 1.16 的外法线。底面外法线向下，因此 $\Phi_{\text{底}} = Bal$；斜面的水平投影面积同为 $al$，但外法线向上，故 $\Phi_{\text{斜}} = -Bal$。竖直矩形面与两个三角端面的法线均水平，磁通为零。各面相加为零。

**用斜面面积与投影因子复核高度消去**

若斜面与水平面夹角为 $\beta$，由截面直角三角形得斜边长 $s = \sqrt{a^2+h^2}$、$\cos\beta = a/s$。斜面面积为 $ls$，其向上外法线与向下磁场的点积带负号，故 $\Phi_{\text{斜}} = -B(ls)\cos\beta = -Bal$。这说明高度虽改变斜面面积和倾角，二者在投影中恰好抵消。

**例 1.2** (磁通图像的斜率)**.** 一匝电阻为 $R$ 的固定线圈，自感忽略。磁通在 $t = 0, 2, 4, 6, 10\,\text{s}$ 时依次为 $0, 2\Phi_0, 2\Phi_0, -2\Phi_0, 0$，相邻点用直线连接。求各段电动势、电流和总焦耳热，并指出电动势绝对值最大的一段。

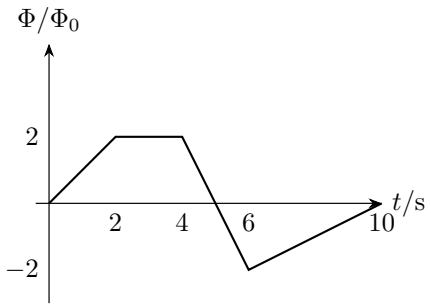



图 1.17: 题设：磁通图像的斜率

**解　对四段磁通折线分别求有向斜率**

先固定图 1.17 的磁通正向，自感忽略且没有其他电源，故每段均用 $\mathcal{E}_j = -\Delta\Phi_j/\Delta t_j$、$i_j = \mathcal{E}_j/R$。四段分别为

$$\mathcal{E}_1 = -\frac{2\Phi_0 - 0}{2\,\mathrm{s}} = -\frac{\Phi_0}{\mathrm{s}}, \qquad \mathcal{E}_2 = -\frac{2\Phi_0 - 2\Phi_0}{2\,\mathrm{s}} = 0,$$
$$\mathcal{E}_3 = -\frac{-2\Phi_0 - 2\Phi_0}{2\,\mathrm{s}} = \frac{2\Phi_0}{\mathrm{s}}, \qquad \mathcal{E}_4 = -\frac{0 - (-2\Phi_0)}{4\,\mathrm{s}} = -\frac{\Phi_0}{2\,\mathrm{s}}.$$

因此第三段电动势绝对值最大。正负分别对应沿正向或反向的电流，不能把磁通为负误当成电动势必为负。

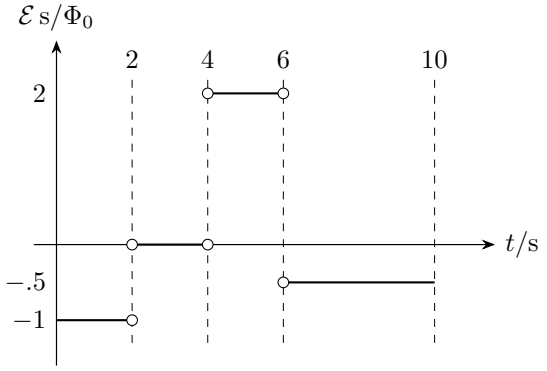



图 1.18: 各段电动势为磁通折线斜率的负值；其平方决定每段发热

**用分段恒流计算每段热量**

图 1.18 的阶梯高度由各段斜率决定。各段电流恒定，故对任一段先有

$$Q_j = \int_{t_{j-1}}^{t_j} i_j^2 R\,\mathrm{d}t = \frac{\mathcal{E}_j^2}{R}[t]_{t_{j-1}}^{t_j} = \frac{\mathcal{E}_j^2}{R}(t_j - t_{j-1}).$$

逐段代入幅度和持续时间，

$$Q_1 = \frac{(\Phi_0/\mathrm{s})^2}{R}(2\,\mathrm{s}) = \frac{2\Phi_0^2}{R\,\mathrm{s}}, \quad Q_2 = 0,$$
$$Q_3 = \frac{(2\Phi_0/\mathrm{s})^2}{R}(2\,\mathrm{s}) = \frac{8\Phi_0^2}{R\,\mathrm{s}}, \quad Q_4 = \frac{[\Phi_0/(2\,\mathrm{s})]^2}{R}(4\,\mathrm{s}) = \frac{\Phi_0^2}{R\,\mathrm{s}}.$$

因此第三段不仅电动势最大，其发热贡献也最大。各段相加得 $Q = 11\Phi_0^2/(R\,\mathrm{s})$。单位为 $\mathrm{Wb}^2/(\Omega\,\mathrm{s}) = \mathrm{J}$。

**以始末磁通和单位检查积分结果**

带符号电动势的时间积分却为 $(-2+0+4-2)\Phi_0=0$，与始末磁通相同一致；热量涉及平方，不随正负相消。折点处只取左右极限，不把理想折点当成额外持续的恒定电动势。

**例 1.3** (磁铁穿过线框)**.** 一条形磁铁沿竖直轴下落，北极朝下，穿过水平固定的电阻线框。自上向下观察，判断磁铁在框上方接近和在框下方远离时的电流方向，并分析磁场力与发热。忽略线框自感。

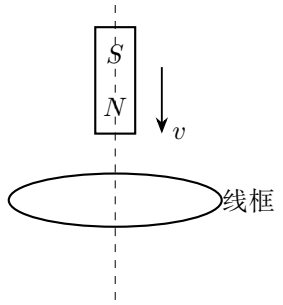



图 1.19: 题设：磁铁穿过线框

**解　判断接近时的有向磁通变化与俯视电流**

取向上为正法线。图 1.19 中北极下方的外磁场向下，接近时向下磁通的绝对值增加，即 $\dot{\Phi}<0$。因此感应电流逆时针，产生向上的磁场，使磁铁受到向上的阻力。

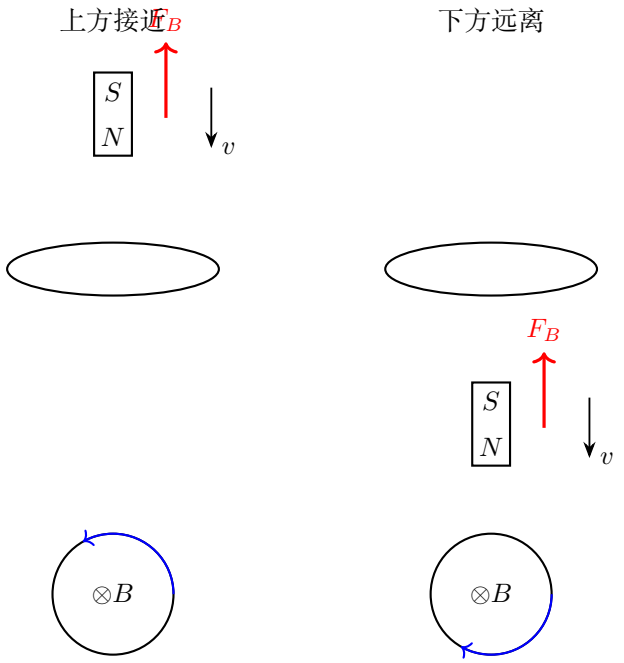



图 1.20: 上方接近与下方远离时的俯视电流相反，磁铁的阻力均向上

**重画远离阶段的场向、电流与阻力**

磁铁位于线框下方远离时，框处位于磁铁上端南极的上方，轴向外磁场仍向下，因此仍有向下磁通，但其绝对值减小，$\dot{\Phi} > 0$，所以电流顺时针，见图 1.20。电流方向反转，磁力依然阻碍相对离去，不能以“磁力方向未变”误判电流也未变。

**把机械损失与焦耳热对应并说明零流条件**

在忽略磁储能变化的近似下，阻力对磁铁所做的负功等于线框产生的焦耳热；磁铁损失的重力势能分为动能增加和发热。磁铁恰在线框平面附近时，电流是否瞬时为零取决于磁通极值的位置与几何对称性，不能仅由“北极经过”四个字决定。

**例 1.4** (同一回路中场变与运动的抵消)**.** 轴对称匀强磁场在无限圆柱内沿纸外，在 $t \geq 0$ 时为 $B(t) = B_0(1 + t/\tau)$。位于磁区内的薄圆形导体环始终保持圆形，半径为 $r(t) = r_0/\sqrt{1 + t/\tau}$，并均匀收缩。求感生项、动生项及回路总电动势，判断有无环向电流。忽略自感，取逆时针为正。

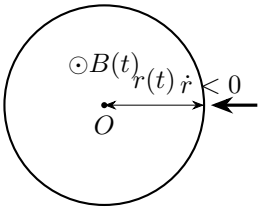
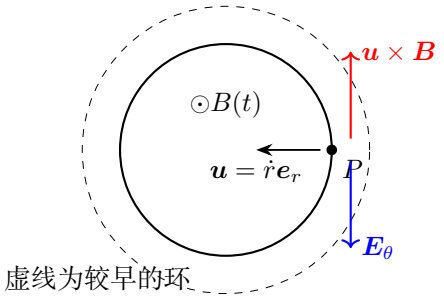



图 1.21: 题设：同一回路中场变与运动的抵消

**解　在同一个回路上分列感生项与动生项**

图 1.21 中 $B$ 增大，感生项为负：$\mathcal{E}_{感} = -\pi r^2 \dot{B}$。环上各点的速度沿径向向内，叉乘纸外磁场得到逆时针的动生作用。按图 1.22 积分，$\mathcal{E}_{动} = -2\pi B r \dot{r}$。




$$E_\theta = -r\dot{B}/2, \quad (\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B})_\theta = -B\dot{r}$$

图 1.22: 收缩环上一点的感生电场与动生项相消；径向收缩速度自身并不沿环

**求收缩速率并代入两项的相同幅度**

由 $r = r_0(1 + t/\tau)^{-1/2}$，先对外层幂函数、再对内层时间函数求导，

$$\dot{r} = r_0 \left(-\frac{1}{2}\right)(1 + t/\tau)^{-3/2}\frac{1}{\tau} = -\frac{r_0(1 + t/\tau)^{-1/2}}{2\tau(1 + t/\tau)} = -\frac{r}{2\tau(1 + t/\tau)};$$

又有 $\dot{B} = B_0/\tau$，所以

$$\mathcal{E}_{感} = -\frac{\pi B_0 r_0^2}{\tau(1 + t/\tau)}, \qquad \mathcal{E}_{动} = +\frac{\pi B_0 r_0^2}{\tau(1 + t/\tau)}.$$

**用恒定总磁通核验零电流的物理含义**

两项相消，总电动势为零。直接核验 $\Phi = B\pi r^2 = B_0\pi r_0^2$ 为常量，也得零。在题设电阻模型下没有环向电流；这不表示空间感生电场为零，而是运动导体内的环向驱动力恰好相消。

**例 1.5** (电磁铁附近线圈的运动)**.** 电磁铁轴线取为 $x$ 轴，右端外部磁场沿 $+x$ 且沿轴向远离铁芯时减弱。一电阻为 $R$、面积为 $S$ 的闭合小导体环套在右侧光滑绝缘圆柱上，环面垂直轴线。分析从无电流开始接通任一极性的直流电源，以及已通电后增大、减小电流绝对值时，金属环的初始运动趋势。另将线框固定在转轴上，使其法线与局部磁场夹角 $0 < \theta < \pi/2$，分析磁场绝对值增大时其转动趋势。忽略被动线圈自感，采用小线圈近似。

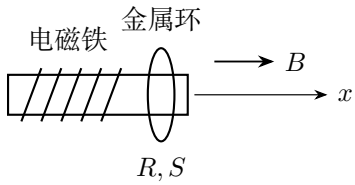



图 1.23: 题设：电磁铁附近线圈的运动

**解　用楞次定律先确定轴向磁矩**

先按图 1.23 规定环的正法线向右。当电磁铁向右的磁场增强时，环中感应电流产生向左的磁矩，环靠近铁芯的一侧与铁芯端部同名磁极相对，故环向右离开。若向右磁场减弱，感应磁矩向右，环被吸向铁芯。

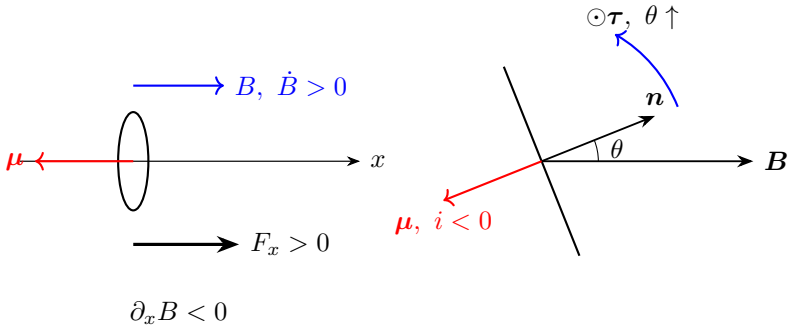



图 1.24: 轴向磁矩与梯度决定平移，倾斜线框的负电流决定转矩正向

**由场梯度推出任意电源极性的平移判据**

把场写成 $B(x,t)=f(x)I(t)$，其中 $f>0, f'<0$，可用图 1.24 检验全部极性：环面积 $S$，有 $i=-Sf\dot{I}/R$，磁矩 $\mu_x=Si$。小磁偶极的轴向力为 $F_x=\mu_x\partial_x B$，因此

$$F_x=-\frac{S^2}{R}ff'I\dot{I}.$$

因 $ff'<0$，$I\dot{I}>0$ 即电流绝对值增大时向右，$I\dot{I}<0$ 时向左。从零接通任一极性，都是磁场绝对值增大，初始排斥；不能只因电源反接就改判吸引。电流稳定且环停止运动后，在本题忽略自感的电阻模型中感应电流为零；若保留小自感，则经过短暂衰减后趋于零。

**用带符号电流确定转矩与投影变化**

对倾斜线框，场增大时 $i=-S\cos\theta\,\dot{B}/R$。绕使 $\theta$ 增大的转向取正，磁力矩为 $\tau_\theta=-iSB\sin\theta=S^2B\dot{B}\sin\theta\cos\theta/R>0$。因此 $\theta$ 增大，投影面积减小，阻碍磁通增加。图中的正法线与实际磁矩反向，转矩沿纸外，正好使法线逆时针转动。

若电磁铁电流由滑动棒供给且 $I\propto v$，力的符号由 $v\dot{v}$ 决定，不能只凭向左或向右运动判断；速度大小增加与减小才分别对应初始排斥和吸引。

**例 1.6** (转动导体的局部积分)**.** 绝缘杆 $OC=R$，金属棒 $MN=R$ 固定在 $C$ 点且 $MC=CN=R/2$，$\angle MCO=60^\circ$。结构在纸面内绕 $O$ 顺时针转动，角速度 $\omega$；匀强磁场垂直纸面向里，大小 $B$。求开路时 $U_{MN}$。

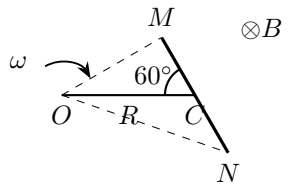



图 1.25: 题设：转动导体的局部积分

**解　在实际转动速度下沿金属棒积分**

图 1.25 中转动方向与磁场都向纸内，取 $B,\omega$ 为正的大小。距轴 $r$ 的微元速度为 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$，$\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}=B\omega\boldsymbol{r}$ 沿径向向外。开路平衡时 $\boldsymbol{E}_s=-\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$，由 $\boldsymbol{E}_s=-\nabla V$，沿金属棒有

$$\mathrm{d}V=B\omega\boldsymbol{r}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}=\frac{1}{2}B\omega\,\mathrm{d}(r^2).$$

令 $z=r^2$，其端点值分别为 $OM^2, ON^2$。因此即使棒不经过转轴，也能沿 $M\to N$ 积分，

$$V_N-V_M=\frac{B\omega}{2}\int_{OM^2}^{ON^2}\mathrm{d}z=\frac{B\omega}{2}[z]_{OM^2}^{ON^2},$$

即 $V_N - V_M = B\omega(ON^2 - OM^2)/2$；这是本题径向分布的积分结果。

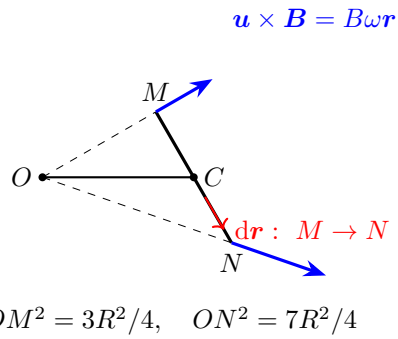



图 1.26: 沿棒微元投影积分，径向距离的端点平方差由真实三角形求得

**对两个真实三角形分别求端点半径**

图 1.26 保留真实的 $M, C, N$ 几何。$OC = R, CM = CN = R/2$，且 $\angle MCO = 60°$。分别对三角形 $OCM, OCN$ 用余弦定理：

$$OM^2 = R^2 + (R/2)^2 - 2R(R/2)\cos 60° = 3R^2/4,$$
$$ON^2 = R^2 + (R/2)^2 - 2R(R/2)\cos 120° = 7R^2/4.$$

**求端压并用电荷分离方向校验极性**

相减得到平方差为 $R^2$，故 $U_{MN} = V_M - V_N = -B\omega R^2/2$。较远的 $N$ 端电势较高，与向外分离正电荷的方向相符。反转磁场或角速度之一，端压反号；同时反转则不变。

**例 1.7** (圆轨道上粒子的加速与压力)**.** 质量 $m$、电荷 $q > 0$ 的小珠被光滑绝缘圆形细管约束，在半径 $r$ 的水平圆周上运动，初始静止；细管可提供双向径向约束。沿纸外方向的均匀磁场在 $0 < t < T$ 为 $B_0 t/T$，以后保持 $B_0$。磁场区域轴对称并覆盖轨道，忽略重力。求速度及小珠对轨道的径向力，约定向外为正。

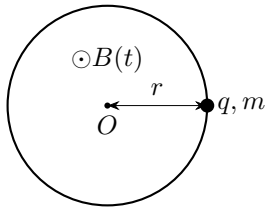



图 1.27: 题设：圆轨道上粒子的加速与压力

**解 沿逆时针正向积分感生电场求速度**

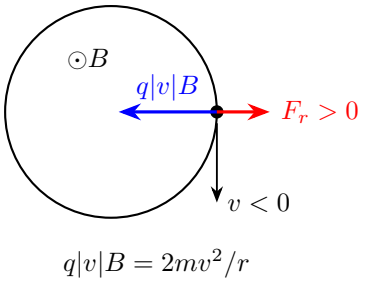
图 1.27 取逆时针切向为正。感生场 $E_\theta = -rB_0/(2T)$，故在增长阶段

$$m\int_0^{v(t)} \mathrm{d}z = -\frac{qrB_0}{2T}\int_0^t \mathrm{d}s,$$

两边原函数分别为速度变量 $z$ 和时间变量 $s$，所以

$$m[z]_0^{v(t)} = -\frac{qrB_0}{2T}[s]_0^t, \qquad mv(t) = -\frac{qrB_0}{2T}t.$$

除以 $m$，得到 $v(t) = -qrB_0t/(2mT) = -qrB(t)/(2m)$。以后切向场为零，速率保持 $|v(T)|$，方向顺时针。图 1.28 右端小珠的速度向下，磁力向左，指向圆心。



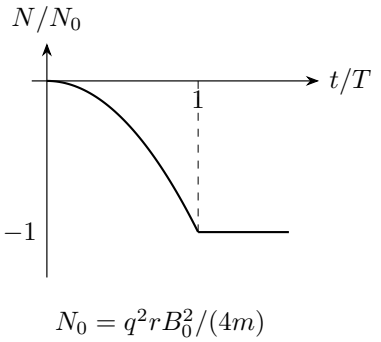




图 1.28: 细管对小珠的力向外，小珠对细管的反作用向内；两者的符号不能互换

**从径向方程区分作用力和反作用力**

设轨道对小珠向外的作用力为 $F_r$，径向方程为 $F_r + qvB = -mv^2/r$，所以小珠对轨道的力为

$$N = -F_r = \frac{mv^2}{r} + qvB.$$

**代入速度求分段约束力并检查接触模型**

在增长阶段，$mv^2/r = q^2rB(t)^2/(4m)$，而 $qvB = -q^2rB(t)^2/(2m)$。两项相加得 $N = -q^2rB(t)^2/(4m)$；稳定后为 $-q^2rB_0^2/(4m)$。负号表示小珠对细管的作用向内，细管对小珠的约束力向外。若装置只是只能向内施力的圆形挡壁，就不能维持题设轨道；“穿在轨道上”的双向约束是必要条件。电场在增长阶段做正功，磁力和轨道力始终不做功。

**例 1.8** (同轴螺线管之间的自由圆轨道)**.** 两根无限长同轴螺线管半径为 $R, 2R$，单位长度匝数均为 $n$。外管电流为 $at$，内管为 $2at$，方向相同。电荷 $q>0$、初始静止的粒子恰能在两管之间始终沿半径固定的圆轨道运动，求该半径。忽略重力与辐射。

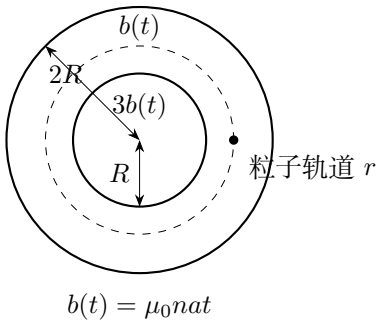



图 1.29: 题设：同轴螺线管之间的自由圆轨道

**解　把内盘和外环分开积分包围磁通**

在图 1.29 中记外管磁场为 $b=\mu_0 nat$。内圆中总场为 $3b$，两管之间为 $b$。取半径 $r$ 的圆周，包围磁通为

$$\Phi = 3b\pi R^2 + b\pi(r^2-R^2) = \pi b(r^2+2R^2).$$

这里求磁通时用的是两个不重叠面积，不能把两管磁场都乘整个圆盘面积。

**由环流和切向动力学积分出速度**

法拉第定律给出 $2\pi r E_\theta = -\dot\Phi$，将上式对时间求导再除以 $2\pi r$，所以切向电场为 $-\dot b(r^2+2R^2)/(2r)$。由于题设半径固定，切向加速度就是 $\dot v$，故 $m\,\mathrm{d}v = -q(r^2+2R^2)\,\mathrm{d}b/(2r)$。两侧从 $b=0, v=0$ 积分，$m\int_0^v \mathrm{d}z = -q(r^2+2R^2)\int_0^b \mathrm{d}\beta/(2r)$。写出原函数并代入两端，

$$m[z]_0^v = -\frac{q(r^2+2R^2)}{2r}[\beta]_0^b, \qquad mv = -\frac{q(r^2+2R^2)}{2r}b.$$

先得有向速度 $v=-qb(r^2+2R^2)/(2mr)$，再取大小，得 $|v|=qb(r^2+2R^2)/(2mr)$。

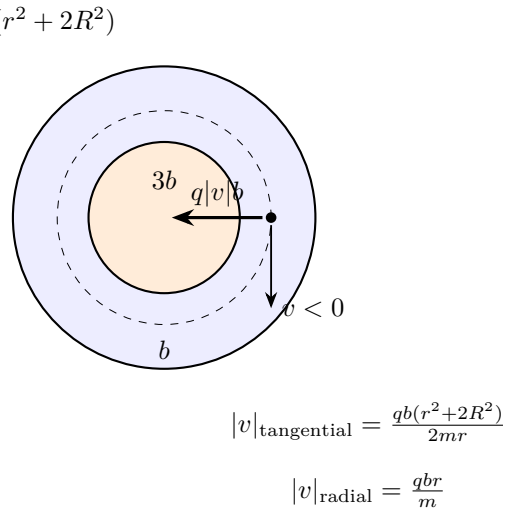



图 1.30: 内盘附加磁通决定切向加速，当地环隙磁场单独提供径向向心力

**再用当地磁力提供向心力筛选允许半径**

若不靠轨道约束，图 1.30 中的磁力必须恰好提供向心力：$mv^2/r = q|v|b$。在 $t > 0$ 时约去非零速率，得到 $|v| = qbr/m$。两式相等，故

$$r^2 + 2R^2 = 2r^2, \qquad r = \sqrt{2}R.$$

它确实满足 $R < r < 2R$。负电荷会反向转动，但半径条件相同。这里不能只用粒子所在位置的 $b$ 计算感生场：内管的附加磁通虽不改变当地磁场，却改变环流。

**例 1.9** (倾斜导棒的电动势与功率)**.** 水平平行导轨相距 $l$，左端接电阻 $R$。金属棒单位长度电阻为 $\lambda$，棒与导轨的夹角为 $\theta \in (0, \pi/2]$，以沿导轨速度 $v$ 向右匀速平移。磁场垂直纸面向里，大小 $B$。求电流，并分别求固定电阻、导棒发热功率最大的角度。

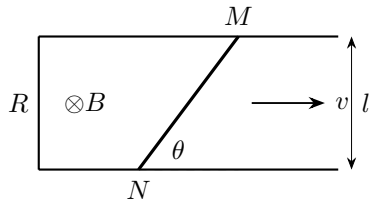
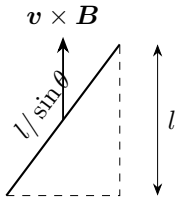



图 1.31: 题设：倾斜导棒的电动势与功率

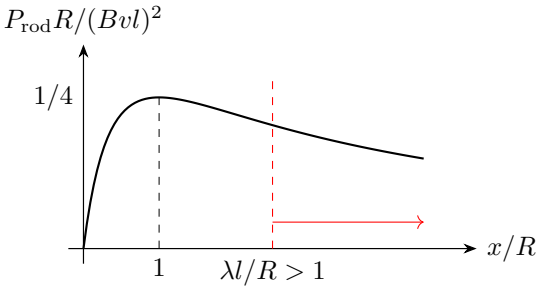
**解　分开计算斜棒的投影电动势与实际电阻**

图 1.31 中棒在导轨间的长度为 $l/\sin\theta$，但 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 竖直向上，所以线积分只取竖直投影 $l$，$\mathcal{E}=Bvl$。令棒电阻 $x=\lambda l/\sin\theta$，则

$$i=\frac{Bvl}{R+x},\quad P_R=\frac{(Bvl)^2R}{(R+x)^2},\quad P_{\text{棒}}=\frac{(Bvl)^2x}{(R+x)^2}.$$




$\mathcal{E}=Bvl$




若下界在峰值右侧，只能取下界

图 1.32: 棒电阻的可行下界可能截去功率峰值；斜棒仍只取竖直投影产生电动势

**先在可行电阻范围内确定固定电阻的功率**

图 1.32 表示允许的电阻区间为 $x\geq\lambda l$。固定 $B,v,l,R$ 对 $P_R$ 求导，

$$\frac{\mathrm{d}P_R}{\mathrm{d}x}=(Bvl)^2R(-2)(R+x)^{-3}\frac{\mathrm{d}(R+x)}{\mathrm{d}x}=-\frac{2(Bvl)^2R}{(R+x)^3}<0.$$

因此 $P_R$ 随 $x$ 增大而减小，在最小允许电阻 $x=\lambda l$，即 $\theta=\pi/2$ 时最大。对棒功率求导，

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}P_{\text{棒}}}{\mathrm{d}x}&=(Bvl)^2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x(R+x)^{-2}\right]\\&=(Bvl)^2\left[(R+x)^{-2}-2x(R+x)^{-3}\right]\\&=(Bvl)^2\frac{R-x}{(R+x)^3}.\end{aligned}$$

**比较匹配电阻与几何下界后求棒的最大功率**

若 $\lambda l\leq R$，最大值在 $x=R$，对应 $\sin\theta=\lambda l/R$；若 $\lambda l>R$，可行区间全部在递减段，最大值仍在 $\theta=\pi/2$。题目的长度改变电阻，却不改变电动势，这正是不能把斜棒长度直接代入 $Blv$ 的原因。

**例 1.10** (滑动导棒与另一导体的受力)**.** 棒 $ab$ 位于水平导轨间，上端 $a$ 接右侧导线，后者连接位于纸面内的棒 $cd$；$c$ 与下轨相连，$d$ 与上轨相连。$ab$ 处磁场指向纸内，$cd$ 处磁场沿纸面向下。欲使 $cd$ 受到指向纸外的安培力，$ab$ 应向哪边运动？忽略自感。

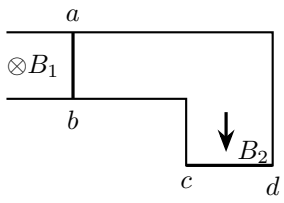



图 1.33: 题设：滑动导棒与另一导体的受力

**解　从纸外目标力反推受力棒的电流方向**

先从图 1.33 中的目标受力反推 $cd$ 的电流。取向右为 $+x$、向上为 $+y$，纸外为 $+z$；$\boldsymbol{B}_2$ 沿 $-y$。要使 $i\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B}_2$ 沿 $+z$，电流必须沿 $-x$，即从 $d$ 到 $c$。

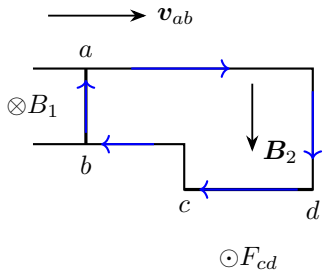



图 1.34: 先由目标安培力反推 $d\to c$，再沿完整回路追踪到动生棒 $b\to a$

**沿完整回路追踪动生棒的内部电流**

沿图 1.34 的电路连接追踪，电流应从 $a$ 流入上轨、经 $d\to c$、再经下轨到 $b$，故在作为电动势部件的 $ab$ 内部应从 $b$ 到 $a$。$B_1$ 指向纸内时，棒向右运动才有 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}_1$ 向上。

**用动生叉乘检查运动方向**

因此应使 $ab$ 向右运动。判断中两个叉乘分别负责动生电动势和安培力，不能把其中一个方向规则重复用于另一种作用。

## 1.6 本讲小结

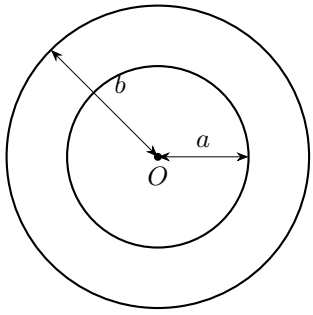
磁通量的正负来自曲面法线，电动势的正负来自与它配套的回路方向。先选方向再求导，比在计算末尾补方向可靠。对不均匀场要积分有向分量，不能只比较面积。

法拉第定律确定闭合回路的总电动势；局部运动导体用 $\int(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$，轴对称感生场由环流求得。电动势、电流和端电势差是不同的物理量。粒子在感生场中的运动要分别列切向与径向方程，电场功负责动能变化，磁力与约束共同决定弯曲轨迹。

多个因素同时变化时，对有向磁通完整求导，检查动生与感生项是否相消。电量、热量与电流峰值分别对应一次积分、平方积分及极值；它们不能互相代替。弯曲导线作刚性平移时，电动势取决于端点投影，电阻取决于实际长度，这两个几何量必须分开。

## 1.7 练习

**练习 1.1** (同心圆环的净磁通)**.** 两同心圆环半径 $a<b$，磁场轴对称，垂直分量为 $B_z(r)$。推导两环磁通之差，并说明只给“中心放有条形磁铁”是否足以断定大小。若 $a<r<b$ 内磁场全部向下，而两环净磁通都向上，哪一个较大?




两圆盘均取 $\odot\boldsymbol{n}$，$B_z(r)$ 按有向值积分

图 1.35: 两圆盘使用同一纸外正法线，较大圆盘比小圆盘多包围一个环带

详解

**练习 1.2** (变化磁场中的直弦)**.** 无限长圆柱形磁区半径为 $R$，磁场沿纸外，以恒定速率 $K>0$ 增大。圆柱截面内水平弦 $MN$ 位于圆心上方，距圆心 $h$，弦长 $l$，$M$ 在左、$N$ 在右。求沿 $M\to N$ 的感生电动势。若弦长恰为 $R$，求其大小。

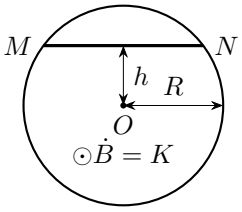



图 1.36: 题设：变化磁场中的直弦

详解

**练习 1.3** (旋转带电环与被动线圈)**.** 带正电绝缘圆环 $A$ 与同轴导体环 $B$ 平行，规定从上向下看逆时针为两环正向，互感 $M>0$。$A$ 上总电荷 $Q$ 均匀分布，以角速度 $\omega(t)$ 转动。$B$ 的电阻为 $R$，忽略自感。求 $B$ 中电流；讨论 $A$ 带负电、加速或减速时的变化。若相对位置或取向改变使互感为 $M(t)$，外加约束控制其运动，求一般表达式，并判断 $i_A>0$ 恒定而 $M$ 减小时 $B$ 中电流方向。

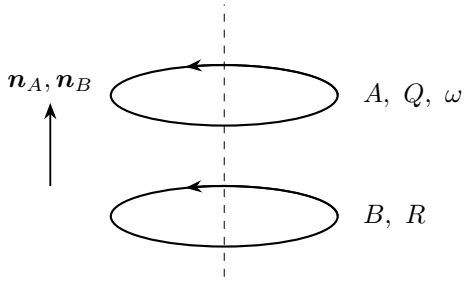



图 1.37: 两个平行环采用同一俯视逆时针正向，$\omega$ 和电流均保留符号

详解

**练习 1.4** (锥面母线上的动生电动势)**.** 绝缘圆锥的轴为 $z$ 轴、半锥角 $0<\theta<\pi/2$。长 $l$ 的金属丝 $OP$ 沿母线固定，锥顶为 $O$。圆锥以角速度 $\omega>0$ 绕 $+z$ 轴转动，磁场沿 $+x$，大小 $B$。$t=0$ 时 $OP$ 位于 $xz$ 平面且 $P$ 的 $x$ 坐标为正，求 $V_P-V_O$。若磁场改为沿 $+z$ 轴、大小仍为 $B$，再求 $V_P-V_O$，比较它与第一种情形的时间依赖。

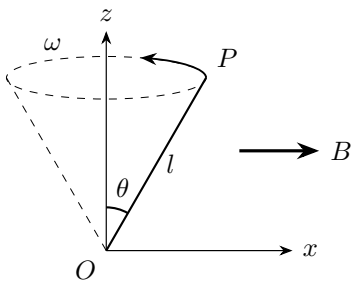
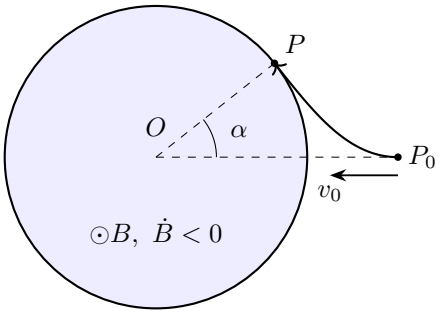



图 1.38: 题设：锥面母线上的动生电动势

详解

**练习 1.5** (无磁场区域中的带电探测器)**.** 半径 $R$ 的无限长圆柱内有沿纸外的均匀磁场，以 $\dot{B}=-k<0$ 缓慢减弱，圆柱外磁场忽略。质量 $m$、电荷 $q>0$ 的探测器在圆柱外由某点以径向指向圆心的初速 $v_0$ 出发，经时间 $t$ 首次与柱面相切，位置相对初始径向转过 $\alpha$ $(0<\alpha<\pi/4)$。忽略重力，求满足这些事件的 $v_0$ 与 $t,\alpha$ 的必要关系，并说明可实现条件。




图示为一条满足相切条件的轨迹；初始距离未预先给定

图 1.39: 柱外粒子受感生电场而弯曲，在 $P$ 首次达到柱面并与之相切

详解

**练习 1.6** (有缺口圆环的纯滚动)**.** 半径 $a$ 的金属圆环有很小缺口，缺口对应的弧长为 $\Delta l \ll a$。圆环在竖直平面内沿绝缘水平面向右纯滚动，圆心速度 $v_0$。匀强磁场垂直环面向纸内，大小 $B$。求缺口两端开路电动势绝对值的最大值，说明平动与转动各自的贡献。

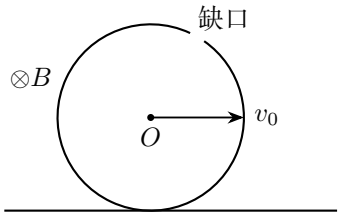



图 1.40: 题设：有缺口圆环的纯滚动

详解

**练习 1.7** (相同磁通变化的电量与发热)**.** 电阻为 $R$ 的固定单匝回路，自感忽略，磁通从 $\Phi_0$ 减小到零。一种过程历时 $T$ 且磁通线性减小；另一种过程先在 $T/2$ 内线性减小到零，再保持不变。比较两过程的有向电量、热量与电流峰值。

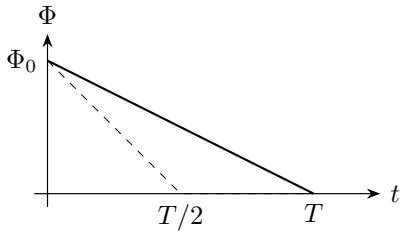



图 1.41: 题设：相同磁通变化的电量与发热

详解

# 练习解答

### 练习 1.1 详解

**解　将大圆盘拆成内盘与新增环带**

按图 1.35 取向上为正，把较大圆盘分成小圆盘与外环带，如图 1.42，即有

$$\Phi_b - \Phi_a = 2\pi \int_a^b B_z(r) r \, \mathrm{d}r.$$

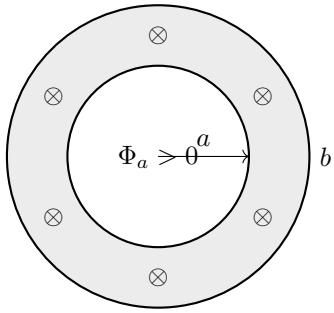



图 1.42: 环带中的回程磁通以负号进入两圆盘磁通之差

**按环带有向积分判断比较所需信息**

图 1.42 中，灰色环带的面积不能直接代表正磁通；比较取决于环带中的有向磁场积分。仅说磁铁置于中心而未说明磁铁大小、两环与磁极的相对位置及磁场分布，不能无条件用面积判断。

**在补充回程场条件下比较有向值和大小**

若补充环带全部是向下的回程磁场，则积分为负，$\Phi_b < \Phi_a$；在两者均向上的条件下，磁通量大小也满足 $|\Phi_a| > |\Phi_b|$。若净磁通本身有不同符号，还要先区分有向值与绝对值。

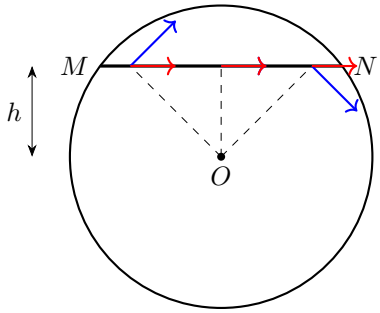
**练习 1.2 详解**

**解　把轴对称感生场写成坐标分量**

按图 1.36，在圆柱内 $\boldsymbol{E}_{\text{感}} = \frac{K}{2}(y, -x, 0)$。弦上 $y = h$，线元为 $(\mathrm{d}x, 0, 0)$，故每一段的水平电场分量都等于 $Kh/2$。因此

$$\mathcal{E}^{\text{感}}_{M\to N} = \int_{-l/2}^{l/2} \frac{Kh}{2}\,\mathrm{d}x = \frac{Kh}{2}[x]_{-l/2}^{l/2} = \frac{Khl}{2}.$$

蓝：$\boldsymbol{E}_{\mathrm{ind}}=\frac{K}{2}(y,-x)$；红：水平投影




$$E_x\,\mathrm{d}x=\tfrac{1}{2}Kh\,\mathrm{d}x>0$$

图 1.43: 弦上各点的环向场方向不同，但水平投影均为 $Kh/2$

**沿水平弦积分相同的电场投影**

图 1.43 中每点的电场都沿顺时针切向，水平投影同为正。

**用弦几何求特例并解释开路端压**

若 $l=R$，几何关系为 $h^2+(l/2)^2=R^2$，所以 $h=\sqrt{3}R/2$，电动势大小为 $\sqrt{3}KR^2/4$。

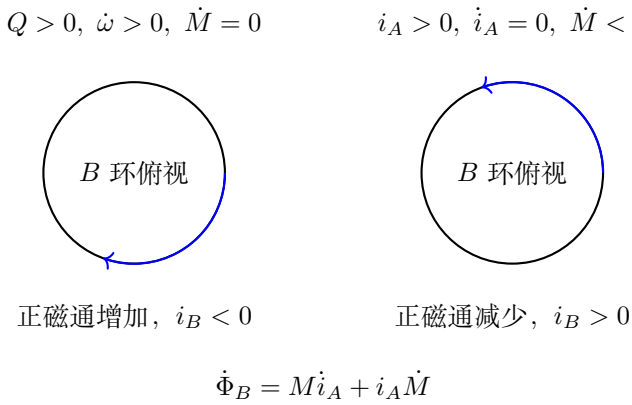
这是沿指定路径的感生积分；若放入开路金属棒，电荷重新分布使总切向场为零，其端电势差 $V_N-V_M$ 与这个感生积分相等。不要把感生场本身称为可定义全空间单值电势的静电场。

**练习 1.3 详解**

**解　将旋转电荷换成带符号的源电流**

图 1.37 中的旋转电荷每转一周通过固定径向截面的电量为 $Q$，周期为 $2\pi/|\omega|$，所以有向电流为 $i_A=Q\omega/(2\pi)$。互感磁通为 $Mi_A$，故

$$i_B=-\frac{M}{R}\frac{\mathrm{d}i_A}{\mathrm{d}t}=-\frac{MQ}{2\pi R}\dot{\omega}.$$




$$\dot\Phi_B = M\dot i_A + i_A\dot M$$

图 1.44: 固定互感下的角加速与固定源电流下的互感减小，分别导致相反的被动电流

**逐项判断电荷与有向角加速的反号**

图 1.44 以 $Q>0,\dot\omega>0$ 为例，$i_B<0$，即顺时针。若 $Q$ 改为负，或同一有向角速度的导数改变符号，电流方向各翻转一次；二者同时改变则方向不变。仅说“转速增大”还需说明原来旋转方向，因为 $\dot\omega$ 是有向量的变化率。这个结果也适用于线圈电流变化引起的互感，只需把 $Q\dot\omega/(2\pi)$ 换为 $\dot i_A$。

**对互感与源电流的乘积求导**

若几何也变化，先定义穿过 $B$ 的外磁通为 $\Phi_B = M(t)i_A(t)$。对这个乘积求导，得 $i_B = -(M\dot i_A + i_A\dot M)/R$。当 $i_A>0$ 恒定而 $\dot M<0$ 时，$i_B>0$，即逆时针，补偿减少的正磁通。位置改变能否使 $M$ 减小，必须根据具体磁场与几何判断，不能只根据“移动”二字确定。

**练习 1.4 详解**

**解　沿母线写出位置、速度与横向磁场叉乘**

图 1.38 中沿金属丝取距锥顶为 $s$ 的微段，其位置为

$$\boldsymbol{r} = s(\sin\theta\cos\omega t, \sin\theta\sin\omega t, \cos\theta).$$

对时间求导时 $s,\theta$ 固定，利用 $\mathrm{d}(\cos\omega t)/\,\mathrm{d}t = -\omega\sin\omega t$、$\mathrm{d}(\sin\omega t)/\,\mathrm{d}t = \omega\cos\omega t$，得到速度 $\boldsymbol{u} = \omega s\sin\theta(-\sin\omega t, \cos\omega t, 0)$。与 $\boldsymbol{B} = (B,0,0)$ 叉乘后，只有 $z$ 分量 $-B\omega s\sin\theta\cos\omega t$。

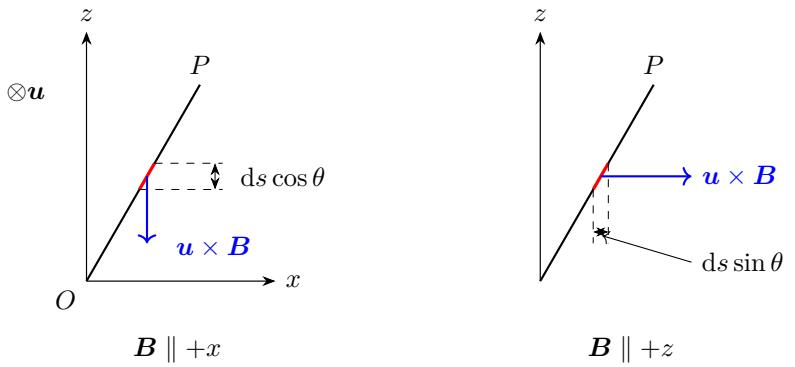



图 1.45: 两种磁场方向对应不同的线元投影；左图仅示 $t=0$ 的瞬间

**将横向磁场的作用投影到母线**

图 1.45 中母线的 $z$ 投影为 $\mathrm{d}s\cos\theta$，所以

$$V_P - V_O = -B\omega\sin\theta\cos\theta\cos\omega t\int_0^l s\ \mathrm{d}s = -B\omega\sin\theta\cos\theta\cos\omega t\left[\frac{s^2}{2}\right]_0^l.$$

因此

$$V_P - V_O = -\frac{1}{2}B\omega l^2\sin\theta\cos\theta\cos\omega t.$$

开路时这一积分等于端电势升高。$\theta=0$ 时导线不运动，$\theta=\pi/2$ 时母线无 $z$ 投影，两种极限都给零。所得是动生电动势，磁场本身并未随时间改变。

**重新叉乘并积分轴向磁场情形**

当磁场改为沿 $+z$ 时，速度表达式不变，叉乘改为

$$\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B} = B\omega s\sin\theta(\cos\omega t, \sin\omega t, 0),$$

方向沿柱坐标径向向外。图 1.45 右图中，母线在径向的投影为 $\mathrm{d}s\sin\theta$，所以

$$V_P - V_O = \int_0^l B\omega s\sin^2\theta\,\mathrm{d}s = B\omega\sin^2\theta\left[\frac{s^2}{2}\right]_0^l = \frac{1}{2}B\omega l^2\sin^2\theta.$$

这一结果为常量，且 $P$ 端电势高。横向磁场情形的母线投影沿 $z$，所以出现 $\sin\theta\cos\theta\cos\omega t$；轴向磁场情形的投影沿径向，所以出现 $\sin^2\theta$。当 $\theta\to 0$ 时，两式均趋于零；当 $\theta\to\pi/2$ 时，横向场的结果趋零，轴向场则成为平面径向导线的 $B\omega l^2/2$。两个投影不同，不能只把第一种情形的时间因子删去得到第二种答案。

**练习 1.5 详解**

**解　由柱外感生场积分恒定力矩**

图 1.39 中，探测器在相切以前始终位于柱外，当地 $B=0$，但该位置的环向场为

$$E_\theta=\frac{kR^2}{2r}>0.$$

令 $\Gamma=qkR^2/2$，则对圆心的力矩 $rqE_\theta=\Gamma$ 为常量。初速径向，初始角动量为零。记 $J=mr^2\dot\theta$，其方程 $\dot J=\Gamma$ 先积分为 $J(t)-J(0)=\int_0^t\Gamma\,\mathrm{d}s=\Gamma t$，因此

$$mr^2\dot\theta=\Gamma t.$$

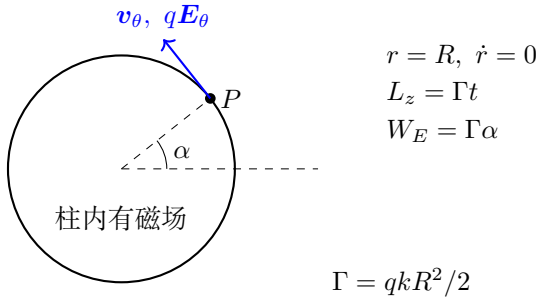



图 1.46: 相切时只有环向速度；柱外环向电场既提供恒定力矩，也沿转角做功

**将相切条件与实际路径电功联立**

图 1.46 的相切位置满足 $r=R,\dot r=0$，全速度只剩切向分量，故 $v_\theta=\Gamma t/(mR)$。沿真实轨迹的电场功为

$$W_E=\int_0^\alpha\Gamma\,\mathrm{d}\theta=\Gamma[\theta]_0^\alpha=\Gamma\alpha,$$

其中径向位移不做功。代入动能定理，得到

$$\frac{\Gamma^2t^2}{2mR^2}-\frac{1}{2}mv_0^2=\Gamma\alpha,\qquad\boxed{v_0=R\sqrt{\left(\frac{qkt}{2m}\right)^2-\frac{qk\alpha}{m}}}.$$

根式必须为正，才能有题设的非零径向入射速率；减弱磁场的规律也须维持到相切事件。

**用径向运动和首次到达条件检验可实现性**

这个关系只使用了角动量和功，是必要条件。若给定出发距离 $r_0 > R$，径向力为零，极坐标径向方程是 $m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = 0$。把 $\dot{\theta} = \Gamma t/(mr^2)$ 代入，才得到需要积分的径向方程

$$\ddot{r} = \frac{\Gamma^2 t^2}{m^2 r^3}, \qquad \dot{\theta} = \frac{\Gamma t}{mr^2}, \qquad r(0) = r_0, \quad \dot{r}(0) = -v_0, \quad \theta(0) = 0,$$

这些方程可保留初值写成等价的积分形式：

$$\dot{r}(s) = -v_0 + \frac{\Gamma^2}{m^2}\int_0^s \frac{\xi^2}{r(\xi)^3}\,\mathrm{d}\xi,$$

为求位置，将速度积分再从 0 积到 $s$，不能把加速度当常数：

$$r(s) - r_0 = -v_0\int_0^s \mathrm{d}\eta + \frac{\Gamma^2}{m^2}\int_0^s \left[\int_0^\eta \frac{\xi^2}{r(\xi)^3}\,\mathrm{d}\xi\right]\mathrm{d}\eta.$$

在三角形积分域 $0 \le \xi \le \eta \le s$ 中交换次序：

$$\begin{aligned}\int_0^s \mathrm{d}\eta \int_0^\eta \frac{\xi^2}{r(\xi)^3}\,\mathrm{d}\xi &= \int_0^s \frac{\xi^2}{r(\xi)^3}\left(\int_\xi^s \mathrm{d}\eta\right)\mathrm{d}\xi \\ &= \int_0^s \frac{\xi^2}{r(\xi)^3}[\eta]_\xi^s\,\mathrm{d}\xi = \int_0^s \frac{(s-\xi)\xi^2}{r(\xi)^3}\,\mathrm{d}\xi.\end{aligned}$$

常量项为 $-v_0[\eta]_0^s = -v_0 s$，所以位置满足

$$r(s) = r_0 - v_0 s + \frac{\Gamma^2}{m^2}\int_0^s \frac{(s-\xi)\xi^2}{r(\xi)^3}\,\mathrm{d}\xi.$$

再把角速度从 0 积到 $s$，由 $\theta(0) = 0$ 得

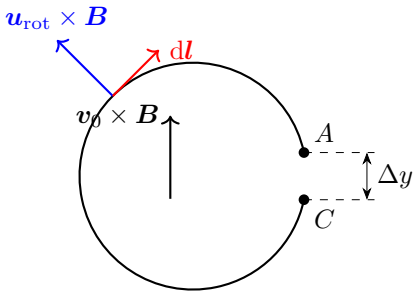
$$\theta(s) = \frac{\Gamma}{m}\int_0^s \frac{\xi}{r(\xi)^2}\,\mathrm{d}\xi.$$

因未知的 $r(\xi)$ 仍在被积函数中，一般须联立作数值积分，并调节未定的初始距离；不能直接把 $r$ 当常量积分。之后检验首次满足 $r(t) = R, \dot{r}(t) = 0, \theta(t) = \alpha$，且此前 $r > R$。因径向加速度非负，径向速度从负值增加到零，这个切点对应最近距离。初始距离未给时，它仍是待由轨迹匹配的参数；任取一组根式为实数的 $t, \alpha$，并不能跳过这些边界条件。题设图示取一条满足条件的轨迹，突出柱外电场导致的弯曲，而不把整个柱外区域误作无力区。

**练习 1.6 详解**

**解　把纯滚动分解并排除转动项的切向贡献**

图 1.40 中的刚体速度可分为圆心平动与绕圆心转动。对于转动部分，$\boldsymbol{u}_{转} \times \boldsymbol{B}$ 沿径向，而金属圆环的线元沿切向，点积恒为零。因此不能把最上端速度 $2v_0$ 直接乘缺口长度。




$$|\Delta y|_{\max} = 2a \sin(\Delta l / 2a)$$

此图放大缺口；最大值出现在缺口弦竖直时

图 1.47: 转动项径向、线元切向，点积为零；平动项只保留缺口两端高度差

**沿开口金属环积分端点高度差**

平动部分的 $\boldsymbol{v}_0 \times \boldsymbol{B}$ 竖直向上，是常矢量。设图 1.47 中缺口两端 $A, C$ 的高度差为 $\Delta y$，沿其余金属环积分的绝对值为 $Bv_0|\Delta y|$。当缺口弦竖直时，高度差最大，故

$$|\mathcal{E}|_{\max} = 2Bv_0 a \sin \frac{\Delta l}{2a} \simeq Bv_0 \Delta l.$$

**在竖直缺口弦位置取最大值并作小角近似**

精确式把 $\Delta l$ 取为缺口弧长，近似式用了小角近似。缺口转动使端电势差周期变化；完整圆环的回路积分为零，与开口导线的端电势差并不矛盾。

**练习 1.7 详解**

**解　由两条磁通斜线确定分段电流**

根据图 1.41 的两条斜线，第一种过程电流恒为 $i_1 = \Phi_0/(RT)$；第二种在前半段为 $i_2 = 2\Phi_0/(RT)$，后半段为零。电流均为正向，因而

$$\Delta Q_1 = i_1 T = \frac{\Phi_0}{R}, \qquad \Delta Q_2 = i_2 \frac{T}{2} = \frac{\Phi_0}{R}.$$

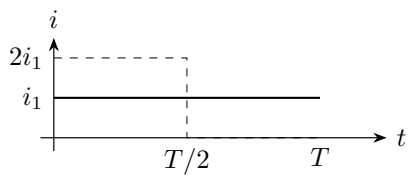



图 1.48: 解答过程：相同磁通变化的电量与发热

**用相同矩形面积比较有向电量**

图 1.48 中两个电流矩形的面积相同，但平方积分不同：

$$W_1 = i_1^2 RT = \frac{\Phi_0^2}{RT}, \qquad W_2 = i_2^2 R\frac{T}{2} = \frac{2\Phi_0^2}{RT}.$$

**将平方积分与峰值一起核验**

第二种电流峰值与总热量都是第一种的两倍，符合更快改变磁通会产生更强电流的判断。